上海大学 2019 ～ 2020 学年春季学期试卷（A卷）

成绩	

课程名： 线性代数（A） 课程号： 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一．填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 排列 $246\cdots(2n)135\cdots(2n-1)$ 的逆序数为_____。

2. 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 & 0 \\ a_4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$ _____。

3. 若 4 阶行列式的第1行元素依次为 $1,2,3,4$，第 2 行元素的代数余子式依次为 $x,2,x,1$，那么 $x=$ _____。

4. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵，且 $|A|\neq 0$。若 $AB-A=E$，则 $A^{-1}=$ _____。

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，若 $R(A)<n-1$，则 $R(A^*)=$ _____。

6. 若 $\boldsymbol{A}$ 是秩为1的 3 阶方阵，$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且 $AB=O$，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的通解为 _____。

7. 当 $a=$ _____时，向量 $(-3,4,a,1)$ 与向量 $(-1,3,2,5)$ 正交。

8. 可逆方阵 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 λ，则 $A^{-1}+2E$ 有特征值_____。

9. 如果 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶正交矩阵，而且 $|\boldsymbol{A}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{A}^*|=$ _____。

10. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & t \end{pmatrix}$，如果 $\boldsymbol{A}$ 正定，则 $\boldsymbol{t}$ 的取值范围是_____。

二．单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题的四个选项中仅有一个正确，请将正确的选项编号填在括号内）

1. 设 A 和 B 都是 n 阶可逆矩阵，下列错误的是 ……（ ）

A. $(A+B)^T=A^T+B^T$；　　B. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$；

C. $|AB|=|BA|$；　　D. $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$。

草　稿　纸

微信公众号：上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

2. 设 为 n 阶矩阵，且 $|A|=0$，则 中 ……（ ）

A. 任意一列向量是其余列向量的线性组合； B. 必有一列元素全为零；

C. 必有一列向量是其余列向量的线性组合； D. 必有两列元素对应成比例。

3. 设 0 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&3\\0&1&0\\3&0&a\end{pmatrix}$ 的特征值，则 $a=$ ……（ ）

A. 3； B. 1； C. 0； D. -1。

4. 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似，则 ……（ ）

A. A 与 B 都相似于同一个对角阵； B. A 与 B 有相同的特征多项式和特征向量；

C. A 与 B 有相同的特征值和特征向量； D. A 与 B 有相同的特征多项式和特征值。

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵， $A\vec{x}=\vec{b}$ 是非齐次线性方程组，以下判断正确的是 ……（ ）

A. $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解，则 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解； B. $A\vec{x}=\vec{0}$ 有非零解，则 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解；

C. $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解； D. $A\vec{x}=\vec{b}$ 无解，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解。

三. 行列式计算（本大题共 2 题，每小题 8 分，共 16 分）

1. $D=\begin{vmatrix}2&-5&1&2\\-3&7&-1&4\\5&-9&2&7\\4&-6&1&2\end{vmatrix}$

解：

2. $D_{n+1}=\begin{vmatrix}x&a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&x&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2&x&a_3&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_1&a_2&a_3&a_4&\cdots&x\end{vmatrix}$

解：

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

四.（12 分） 已知$(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&1&1&0\\1&1&1&1\end{pmatrix}$，且 $A^{-1}XA=A^{-1}X+E$，求 A 和 X 。

解：

五.（14 分） 讨论当 a,b 分别取何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\x_2+2x_3+2x_4=b\\x_2+(3-a)x_3+3x_4=2\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$

无解、有唯一解和有无穷多解，并在有无穷多解的情形下求该方程组的通解。

解：

草　稿　纸

微信公众号：上大情报站

六.（15 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

（1）**（4 分）**求与二次型对应的实对称矩阵 A；

（2）**（11 分）**用正交变换将二次型化为标准形。

解：

七．证明题（8 分）设 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 是列向量组，若 $\vec{a}_1,\vec{a}_2$ 线性无关，$\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 也线性无关，且内积 $[\vec{a}_i,\vec{a}_j]=0 \quad (i=1,2;\ j=3,4)$，试证明 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3,\vec{a}_4$ 一定线性无关。

证明：

草　　稿　　纸

微信公众号：上大情报站